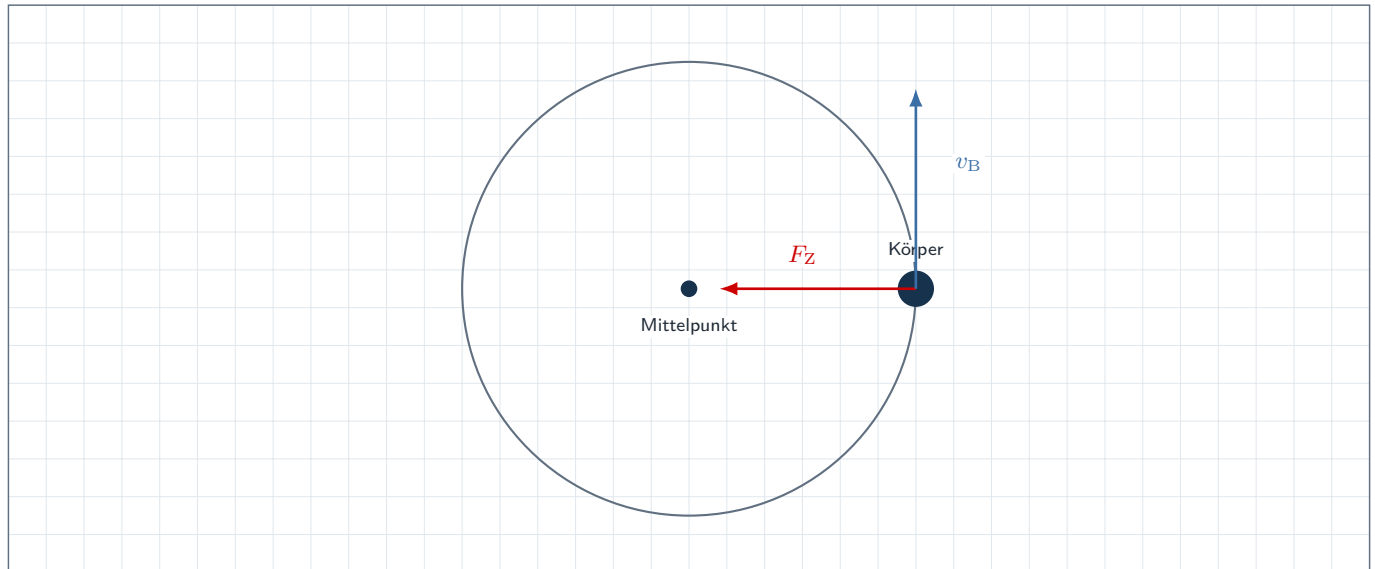


Aufgabe 3 – Kreisbewegung und Kräfte

Winkelgeschwindigkeit · Bahngeschwindigkeit · Zentripetalkraft

1 · Kräfte bei der Kreisbewegung skizzieren und beschreiben



Skizziere am markierten Körper den Vektor der Zentripetalkraft F_Z und den Vektor der Bahngeschwindigkeit v_B für eine Bewegung gegen den Uhrzeigersinn. Beschrifte beide Pfeile.

Beschreibe, in welche Richtungen v_B und F_Z am markierten Körper zeigen. **Erkläre**, wie sich der Körper unmittelbar weiterbewegt, wenn F_Z wegfällt.

v_B zeigt tangential zur Kreisbahn nach oben. F_Z zeigt radial nach innen zum Kreismittelpunkt, hier nach links. Fällt F_Z weg, bewegt sich der Körper unmittelbar tangential geradlinig nach oben weiter.

2 · Winkel- und Bahngeschwindigkeit berechnen

Ein Körper dreht sich in $\Delta t = 2,0\text{ s}$ um $\Delta\varphi = \pi$. Der Kreisradius beträgt $r = 1,5\text{ m}$.

Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω und die Bahngeschwindigkeit v_B . Berücksichtige gültige Ziffern und Einheiten.

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\pi}{2,0\text{ s}} \approx 1,6 \frac{1}{\text{s}}.$$

$$v_B = \omega r = \frac{\pi}{2,0\text{ s}} \cdot 1,5\text{ m} \approx 2,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}. \text{ Die Messwerte haben zwei gültige Ziffern; } \pi \text{ ist exakt.}$$

Aufgabe 3 – Kreisbewegung und Kräfte

Frequenz · Kräftegleichgewicht · Wechselwirkung

3 · Frequenz und Umlaufdauer bestimmen

Ein Körper legt in 10,0 s genau fünf vollständige Umläufe zurück.

Bestimme die Frequenz f und die Umlaufdauer T mit Rechenweg und Einheiten.

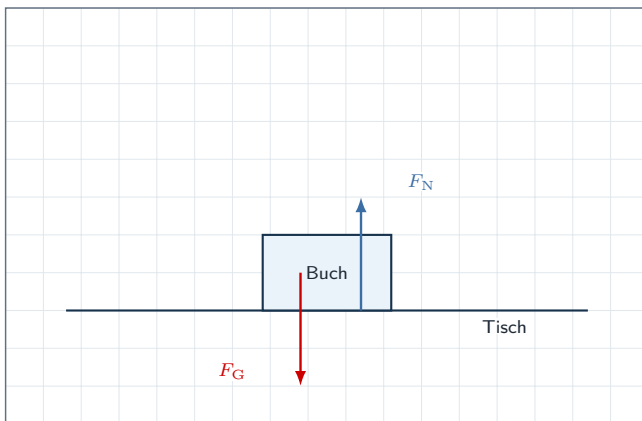
$$f = \frac{5}{10,0 \text{ s}} = 0,500 \text{ Hz.}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,500 \text{ Hz}} = 2,00 \text{ s. Die Anzahl der Umläufe ist exakt; die Zeit hat drei gültige Ziffern.}$$

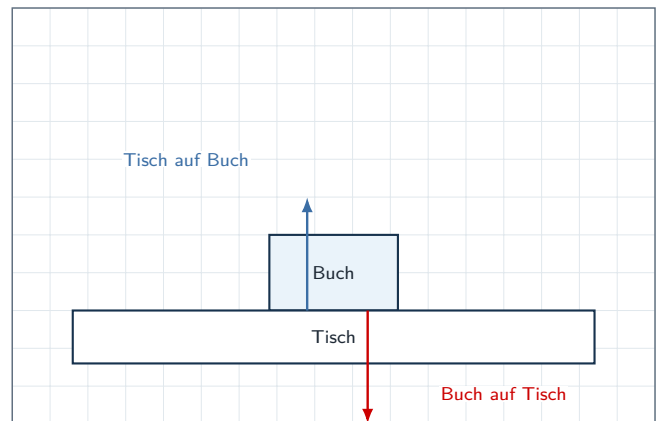
4 · Kräftegleichgewicht und Wechselwirkung unterscheiden

Ein Buch ruht auf einer Tischplatte. Ergänze in beiden Rastern die Kraftpfeile und ihre Bezeichnungen.

A · Kräfte auf das Buch



B · Kräfte zwischen Buch und Tisch



Skizziere in A die Gewichtskraft F_G und die Kraft der Tischplatte F_N auf das Buch. Skizziere in B die Kraft des Buchs auf den Tisch und die Kraft des Tischs auf das Buch.

Unterscheide anhand der Körper, an denen die Pfeile angreifen, das Kräftegleichgewicht in A von der Wechselwirkung in B. Begründe, warum sich nur die Kräfte in A für das Buch aufheben.

In A wirken F_G und F_N beide auf das Buch. Da das Buch ruht, sind sie gleich groß und entgegengesetzt gerichtet; ihre resultierende Kraft ist null. In B wirken die beiden Kontaktkräfte auf verschiedene Körper: Die Tischplatte drückt das Buch nach oben, das Buch drückt die Tischplatte nach unten. Dieses Wechselwirkungspaar kann sich am Buch nicht gegenseitig aufheben.